

PLANTILLA DE RESPUESTAS DEL EJERCICIO PRÁCTICO DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE DOS PLAZAS DE FUNCIONARIAS/OS DE CARRERA, PERTENECIENTES AL GRUPO C, SUBGRUPO C.2, ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES, CLASE PERSONAL DE OFICIOS, CATEGORÍA OFICIAL, DENOMINACIÓN OFICIAL/A DE SERVICIOS VARIOS, MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE. (BASES EN BOP N° 72 DE 15 DE ABRIL DE 2025).

EJERCICIO PRÁCTICO

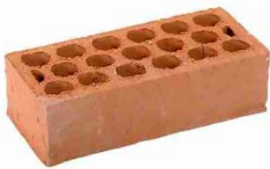
Una persona se incorpora a trabajar en el Servicio de Mantenimiento de la Diputación de Jaén. Durante la primera semana de trabajo le encargan que realice las tareas que se describen a continuación. Para cada tarea debe responder a las preguntas que se plantean.

En primer lugar, va a rehabilitar una dependencia para oficina en el Centro Provincial de Drogodependencias de Jaén de la Diputación Provincial de Jaén. Para llevar a cabo esta rehabilitación el trabajador debe atender una serie de cuestiones antes de empezar los trabajos. En concreto debe saber lo siguiente:

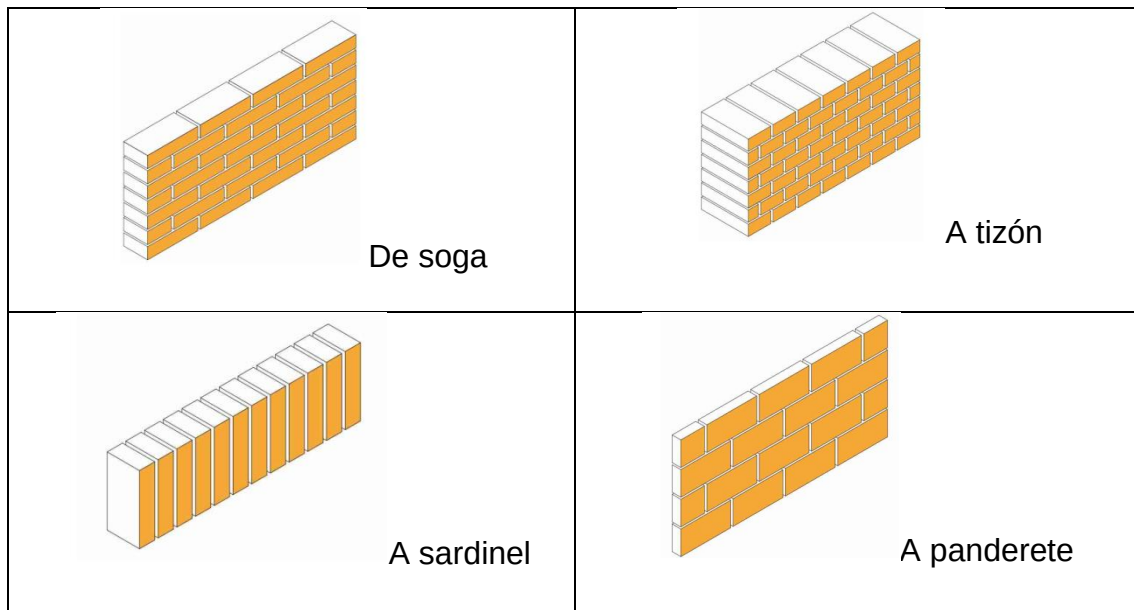
1. ¿Dónde se ubica el Centro Provincial de Drogodependencias de Jaén? (0,2 puntos)

En el complejo del Hospital Neurotraumatológico (Ctra. De Madrid, s/n)

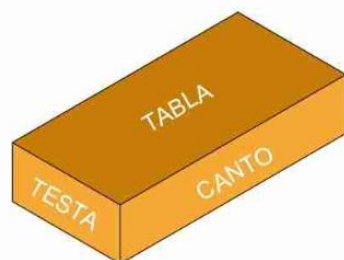
2. Indique el tipo de ladrillo según cada una de las imágenes siguientes (1,2 puntos):

 Macizo rústico o refractario o cara vista -----	 Macizo perforado -----
 Macizo prensado o cara vista -----	 Rasilla -----
 Hueco sencillo o tabiquero -----	 Hueco doble -----

3. Indique la denominación, según la colocación de los ladrillos, de las siguientes fábricas (0,8 puntos):

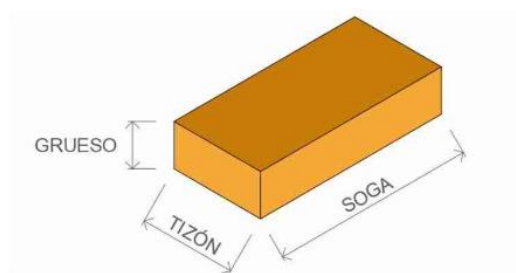


4. Sobre el siguiente ladrillo, señale la denominación de cada una de sus caras (0,6 puntos).



- Canto – Cara correspondiente al largo por el alto.
- Testa – Cara correspondiente al ancho por el alto.
- Tabla – Cara con mayor superficie del ladrillo.

5. Indique también la denominación de cada una de sus dimensiones (0,6 puntos).



- Soga – Es el largo del ladrillo y la medida más larga.
- Tizón – Es el ancho del ladrillo.
- Grueso – Es la altura del ladrillo y la medida más corta.

6. ¿A qué se denomina “enjarje” en albañilería? (0,2 puntos)

En la realización de muros y particiones se dejan, alternativamente y en hiladas sucesivas, entrantes y salientes para que, cuando se continúe con la obra, se pueda conseguir una buena traba entre las distintas piezas. Se llaman adarajas y endejas a cada uno de los entrantes y salientes del enjarje.

7. ¿Qué se entiende en albañilería como “capuchina”? (0,2 puntos)

Es un muro aparejado de dos hojas paralelas de espesor mínimo 9 cm de la misma o distinta clase de ladrillo con cámara intermedia y elementos que las enlazan.

8. ¿Para qué se utiliza una plomada en construcción? (0,2 puntos).

Es una herramienta esencial en albañilería utilizada para verificar la verticalidad y alineación perfecta de muros, pilares o esquinas respecto al suelo, asegurando la estabilidad estructural.

9. ¿Cuántas baldosas de 20x20 cm se necesitan para solar una habitación rectangular de 7,60 m² suponiendo que no existe despiece? (0,2 puntos)

190 baldosas

10. Si un plano tiene una escala de 1:50 y un muro mide 5 cm. en el plano, ¿Cuál es la longitud real del muro? (0,2 puntos)

2,50 metros.

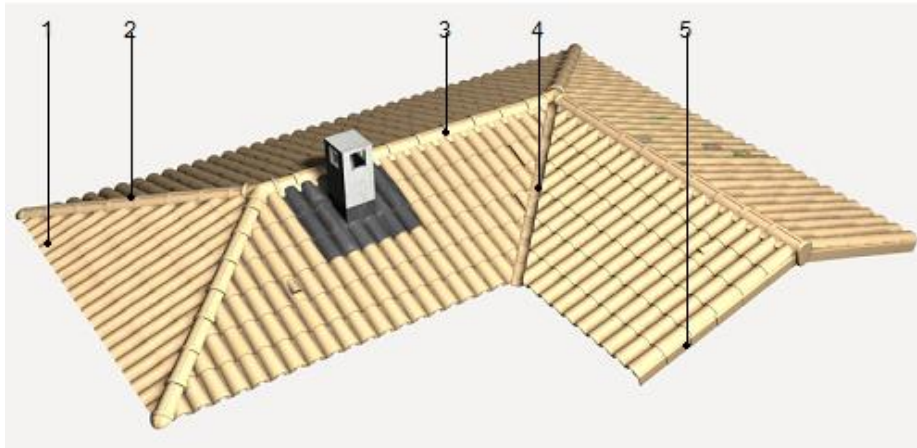
11. Se desea pintar el techo de una dependencia de forma rectangular (totalmente a escuadra) de 5,00 m. de largo por 650 cm. de ancho (techo con revestimiento antiguo de temple liso) con dos manos de pintura: mano de imprimación y mano de acabado. Según el fabricante, para la mano de imprimación la pintura tiene un rendimiento de 0,096 l/m² y para la mano de acabado 0,13 l/m². El techo de dicha habitación tiene dos plafones rectangulares empotrados de 100x60 cm. Determine los litros totales de cada una de las pinturas que se necesitan. (0,6 puntos)

Superficie Techo:	1 x 5,00 x 6,50	32,50 m ²
Deducir plafones:	-2 x 1,00 x 0,60	<u>-1,20 m²</u>
	TOTAL	31,30 m ²

Rendimiento Primera Mano: 0,096 l/m² x 31,30 m² = 3,00 litros

Rendimiento Segunda Mano: 0,13 l/m² x 31,30 m² = 4,07 litros

12. La cubierta del edificio sobre el que se ubica la dependencia a reformar es la que se recoge en la fotografía. Indique la denominación de sus puntos singulares. (1 punto)



1. Alero
2. Limatesa
3. Cumbrera o caballete
4. Limahoya o canal o canaleta o recoge aguas o vierte aguas
5. Borde lateral o libre

13. La dependencia tiene un equipo de fancoil conectado a un sistema centralizado de climatización. Se pretende hacer los trabajos de mantenimiento preventivo sobre todo el sistema de climatización de acuerdo con lo recogido en la IT 3 del RITE. Indique siete aspectos sobre los que hay que llevar a cabo el mantenimiento preventivo de la instalación de climatización. (1,4 puntos)

1. Limpieza de los evaporadores. Limpieza de los condensadores.
2. Drenaje, limpieza y tratamiento del circuito de torres de refrigeración.
3. Comprobación de la estanquidad y niveles de refrigerante y aceite en equipos frigoríficos.
4. Revisión y limpieza de filtros de aire.
5. Revisión de aparatos de humectación y enfriamiento evaporativo.
6. Revisión y limpieza de aparatos de recuperación de calor.
7. Revisión de unidades terminales agua-aire.
8. Revisión de unidades terminales de distribución de aire.
9. Revisión y limpieza de unidades de impulsión y retorno de aire.
10. Revisión de equipos autónomos.

14. Con respecto a la instalación de agua, también hay que llevar a cabo una serie de reformas. ¿Podría indicar qué se conoce como “golpe de ariete” en fontanería? (0,2 puntos)

El golpe de ariete hidráulico es una sobrepresión repentina que ocurre cuando el flujo de un fluido cambia bruscamente de velocidad o dirección.

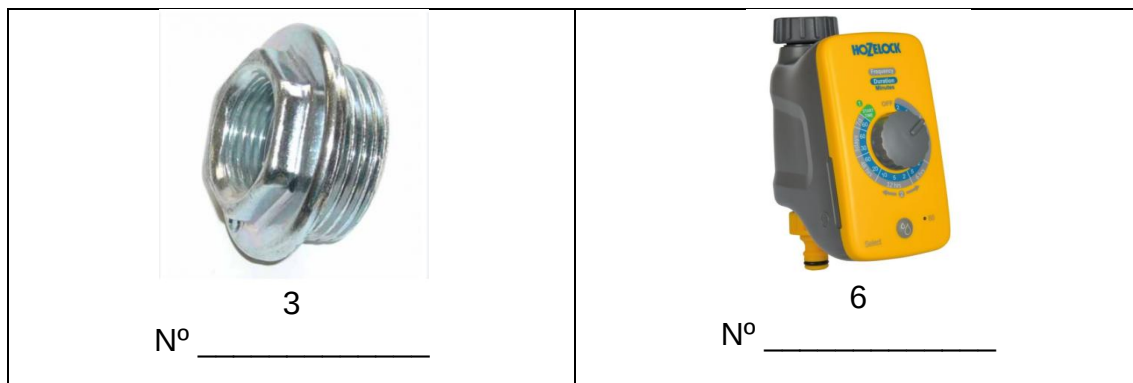
Esta variación crea una onda de choque que viaja a través de las tuberías, generando picos de presión que pueden superar hasta 10 veces la presión nominal del sistema.

Este fenómeno se manifiesta con ruidos secos y metálicos, vibraciones intensas en las líneas de conducción, y en casos severos, rupturas o deformaciones visibles. La sobrepresión generada puede dañar válvulas, conexiones, bombas y cualquier componente del circuito hidráulico.

15. Indique sobre cada pieza el número correspondiente a su denominación. (2 puntos)

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Presostato de gas | 6. Temporizador de riego |
| 2. Regulador de presión de agua | 7. Empalme riego por goteo |
| 3. Reductor radiador | 8. Manguito reducción |
| 4. Contador de agua | 9. Codo mixto rosca macho |
| 5. Tapón final para tubería de polietileno | 10. Té mixta rosca hembra |

 Nº <u>4</u>	 Nº <u>10</u>
 Nº <u>2</u>	 Nº <u>7</u>
 Nº <u>5</u>	 Nº <u>9</u>
 Nº <u>8</u>	 Nº <u>1</u>



16. Se va a colocar una peana en el jardín sobre una solera de hormigón. ¿A qué corresponde la proporción 1:2:3 en un hormigón convencional? (0,2 puntos)

1 parte de cemento, 2 de arena y 3 de grava.

17. Al siguiente día, el trabajador tiene que ir al parque móvil de Diputación donde se le encarga que revise la instalación eléctrica y la instalación de protección contra incendios. ¿Dónde está ubicado el parque móvil de Diputación? (0,2 puntos)

En el complejo del Hospital Neuro traumatológico (Ctra. De Madrid, s/n)

18. ¿Podría indicar que se entiende por contacto eléctrico directo y por contacto eléctrico indirecto? (0,4 puntos)

CONTACTO DIRECTO: Contacto de personas o animales con partes activas de los materiales y equipos.

CONTACTO INDIRECTO: Contacto de personas o animales domésticos con partes que se han puesto bajo tensión como resultado de un fallo de aislamiento.

19. Se encuentra con un cuadro eléctrico que dispone del siguiente dispositivo de protección. ¿Podría indicar de qué dispositivo se trata y cuál es la función de este? (0,4 puntos)



1. Nombre del dispositivo: Interruptor diferencial

2. Función del dispositivo:

Un diferencial, también conocido como interruptor diferencial o interruptor de corriente residual (IDR), es un dispositivo de protección eléctrica utilizado para detectar corrientes de fuga y desconectar la alimentación en caso de que se supere un umbral preestablecido. Su función principal es garantizar la seguridad de las personas y prevenir riesgos de electrocución.

El diferencial monitorea constantemente la corriente que ingresa y sale de un circuito eléctrico. Si la corriente que regresa (corriente de retorno) es diferente de la corriente que ingresa (corriente de alimentación), significa que hay una corriente de fuga que puede estar fluyendo a través de una persona o de alguna otra vía no deseada. En ese caso, el diferencial se activa y desconecta rápidamente la alimentación, evitando así posibles daños o accidentes.

20. ¿Podría indicar tres características principales de este dispositivo? (0,6 puntos)

Nº polos: 3+N

Tensión: 380-400 V

Corriente nominal: 25 A

Sensibilidad: 30 mA

21. Indique cómo se conectan los cables a los polos del equipo (color de los cables de conexión). (0,2 puntos)

1, 3 y 5 son de entrada de negro, gris y marrón.

2, 4 y 6 son de salida de negro, gris y marrón.

N Azul al neutro

22. ¿Dónde iría conectado el cable amarillo y verde en este equipo? Justifique la respuesta. (0,2 puntos)

A ningún sitio, el cable de tierra no se conecta al diferencial pues el funcionamiento de este es detectar las diferencias entre la corriente que entra y la que sale de un circuito eléctrico.

23. Si este equipo se avería, ¿se podría poner otro con mayor sensibilidad? ¿Cuál es la máxima sensibilidad que se podría poner? Justifique la respuesta. (0,4 puntos)

Si, teniendo en cuenta la selectividad de la instalación.

Hasta un máximo de 300 mA e incluso 500 mA dependiendo del valor de la toma de tierra y del tipo de instalación en la que se sitúe.

24. ¿El cuadro eléctrico está correctamente señalado? Justifique la respuesta. (0,2 puntos)



Está bien. Existe señal de riesgo eléctrico y están identificados los elementos de protección, aunque faltaría el esquema unifilar.

25. ¿Cómo se denomina el equipo que utilizaría para medir la toma de tierra de la instalación eléctrica? (0,2 punto)

Telurómetro

26. ¿Qué valor de la resistencia de la puesta a tierra sería adecuado en una instalación de alumbrado exterior? (0,2 punto)

En general, el valor de resistencia de tierra será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de contacto superiores a:

- 24 V en local o emplazamiento conductor
- 50 V en los demás casos.

En instalaciones de alumbrado exterior, la intensidad de defecto, umbral de desconexión de los interruptores diferenciales, que podrán ser de reenganche automático, será como máximo de 300 mA y la resistencia de puesta a tierra, medida en la puesta en servicio de la instalación, será como máximo de 30 Ω . No obstante se admitirán interruptores diferenciales de intensidad máxima de 500 mA o 1 A, siempre que la resistencia de puesta a tierra medida en la puesta en servicio de la instalación sea inferior o igual a 5 Ω y a 1 Ω , respectivamente.

27. Respecto a la instalación de protección contra incendios, al hacer la revisión se encuentra lo siguiente. Indique si es correcta o no cada una de las situaciones y justifique la respuesta. (1,2 puntos)



No. Tiene que estar la parte alta del extintor situada entre 80 y 120 cm. del suelo. La señal es válida si está colocada con anterioridad. Si su colocación es ahora mismo, debe contener otro pictograma.



No. Tiene que estar situado entre 80 y 120 cm. del suelo. La señal es válida si está colocada con anterioridad. Si su colocación es ahora mismo, debe contener otro pictograma.



La BIE no puede estar detrás de los vehículos. La señal es válida si está colocada con anterioridad. Si su colocación es ahora mismo, debe contener otro pictograma.

Las BIE deberán montarse sobre un soporte rígido, de forma que la boquilla y la válvula de apertura manual y el sistema de apertura del armario, si existen, estén situadas, como máximo, a 1,50 m. sobre el nivel del suelo.

28. El responsable le pide que señalice la salida de emergencia ¿Cuál de estas señales utilizaría para ello? Justifique la respuesta. (0,2 puntos)



La primera señal de la izquierda, indica una salida de emergencia, pero es también de entrada normal.

La segunda señal, indica una salida de emergencia que no es entrada normal.

La señal del pictograma con la flecha, indica la dirección del recorrido de evacuación, es decir, indica hacia donde se encuentra la salida.

29. En el edificio también hay un pararrayos con dispositivo de cebado. Para subir a la cubierta que es donde se ubica el pararrayos el trabajador está expuesto a un riesgo de caída de altura por lo que debe usar un sistema anticaídas adecuado. ¿Sabría indicar las diferencias fundamentales entre un arnés anticaídas y un cinturón de seguridad anticaídas? ¿Para qué sirven cada uno de ellos? (0,4 puntos)

El arnés protege a la persona frente a la caída y el cinturón impide llegar a la zona de caída.

30. ¿Podría identificar cada uno de estos elementos? (0,6 puntos)



Mosquetón – Dispositivo de posicionamiento - Cabo de anclaje doble con mosquetón

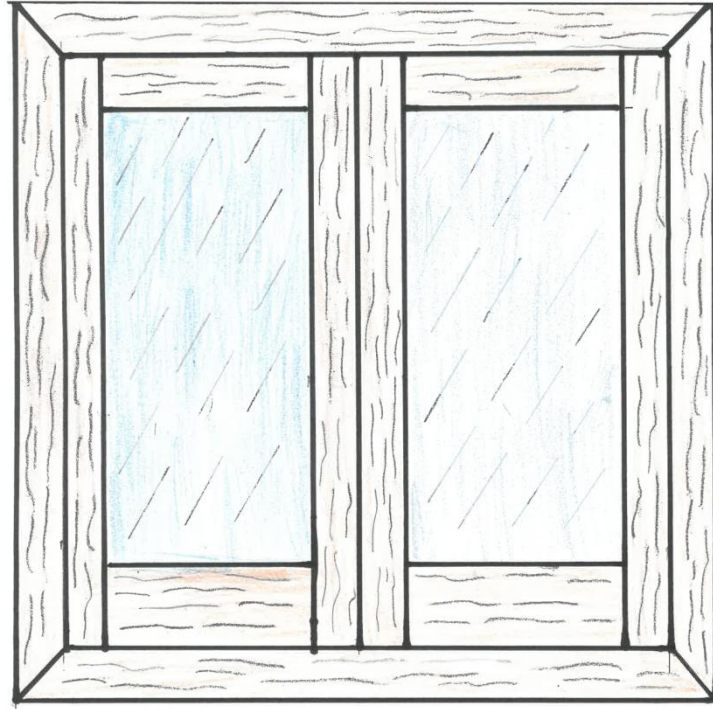
31. En el parque móvil hay vehículos que entran y salen continuamente, aunque la velocidad está limitada a 20 Km/h. Por ello, el personal de mantenimiento usa ropa de alta visibilidad conforme a la norma UNE 20471. ¿De qué clase debe ser? (0,2 puntos)

Clase 1

32. Una vez terminados estos trabajos, su jefe le encarga que vaya a carpintería para confeccionar una ventana de madera y colocarla en la sección de formación. Lo primero que debe hacer es seleccionar el tipo de madera a usar. Identifique los diferentes tipos de madera que dispone e indique una característica (dureza, porosidad, ...) de cada uno. (2 puntos)

Num	Madera	Dureza	Tono	Porosidad	Densidad	Formación
1	Sapeli	Dura	Rojizo cálido	Baja	640-750	Textura fina y vetado entrelazado
2	Nogal	Semidura	Marrón oscuro	Semianular o semidifusa	600-700	Nudos y vetado oscuro. Fibra recta y grano medio
3	Haya	Dura	Color claro, anaranjado o rosado	Media porosidad	710-890	Fibra recta y grano fino y uniforme
4	Mukali	Blanda	Blanco amarillento o marron rosaceo	Baja	540-630	Fibra recta o ligeramente entrelazada con grano fino
5	Abedul	Semidura	Tono claro o amarillento	Baja	640-670	Grano fino, beta recta y textura uniforme

33. La ventana que se quiere fabricar debe medir 100x100 cm. El ancho del marco y los largueros son de 7 cm., el cabezal de 9 cm. y los caberos son de 12 cm. Teniendo en cuenta que todos los rebajos, así como el traslapo son de 1 cm.



Calcule cuánto miden las siguientes partes:

- Luz del interior del marco. (0,4 puntos)

$$100 - (7+7) = 86 \text{ cm.}$$

La luz interior es de 86 x 86 cm.

- Cada hoja. (0,4 puntos)

Alto:

$$86 + (1+1) = 88 \text{ cm.}$$

Ancho:

$$[86 + (1+1+1)] / 2 = 89 / 2 = 44,5 \text{ cm.}$$

Cada hoja mide 88 x 44,5 cm.

- Hueco del cristal. (0,4 puntos)

Alto:

$$88 - (12+9) = 67 \text{ cm.}$$

Ancho:

$$44,5 - (7+7) = 30,5 \text{ cm.}$$

El hueco del cristal con junquillo mide 67 x 30,5 cm.

El hueco del cristal sin junquillo y, por tanto, del propio cristal mide:

Alto:

$$67 + (1+1) = 69 \text{ cm.}$$

Ancho:

$30,5 + (1+1) = 32,5$ cm.

El hueco del cristal sin junquillo y, por tanto, del propio cristal mide 69 x 32,5 cm.

- Si los cortamos a inglete, los metros de junquillo que se necesitan para las dos hojas. (0,4 puntos)

Los junquillos miden 69 y 32,5. Como hay 4 de cada uno, tenemos

$69 \times 4 + 32,5 \times 4 = 406$ cm.

- Las medidas de los postigos. (0,4 puntos)

Los postigos tienen las mismas medidas que el cristal al montar 1 cm. de traslapo.

34. ¿Dónde se ubica la sección de formación de Diputación? (0,2 puntos)

En el Antiguo Hospital de San Juan de Dios, situado en la Plaza de San Juan de Dios, 2, de Jaén.

35. Cuando sale a realizar trabajos de montaje de la ventana a otras instalaciones diferentes, no conocidas ¿qué protección deben disponer los equipos eléctricos que usen para garantizar la protección frente a contactos eléctricos indirectos? (0,2 puntos)

Doble aislamiento

36. Si le sucede un accidente de trabajo y tiene que acudir al Servicio de Prevención, ¿a qué edificio de la Diputación de Jaén se dirigiría? (0,2 puntos)

A la sede del Área de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud en el Complejo Hospitalario Neuro Traumatológico de Jaén (Ctra. De Madrid, s/n).